绝密★启用前

2024 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 设 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\,dt$，$g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\,dt$，则下列正确的是(　　)．

A. f 为奇函数，g 为偶函数　　**B.** f 为偶函数，g 为奇函数

C. f,g 均为奇函数　　**D.** f,g 均为周期函数

2. 已知 $P=P(x,y,z)$、$Q=Q(x,y,z)$ 均连续，Σ 为 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，$x\le 0$，$y\ge 0$ 的上侧，则 $\iint_\Sigma P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx=$(　　)．

A. $\iint_\Sigma(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q)\,dx\,dy$　　**B.** $\iint_\Sigma(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q)\,dx\,dy$

C. $\iint_\Sigma(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q)\,dx\,dy$　　**D.** $\iint_\Sigma(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q)\,dx\,dy$

3. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$(　　)．

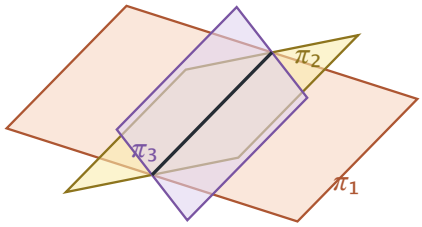
A. $-\frac{1}{6}$　　**B.** $-\frac{1}{3}$　　**C.** $\frac{1}{6}$　　**D.** $\frac{1}{3}$

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上有定义，且 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$，则(　　)．

A. $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$，则 $f'(0)=m$　　**B.** $f'(0)=m$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$

C. $\lim_{x\to 0}f'(x)=m$，则 $f'(0)=m$　　**D.** $f'(0)=m$，则 $\lim_{x\to 0}f'(x)=m$

5. 设三个平面 $\pi_i:a_ix+b_iy+c_iz=d_i$ $(i=1,2,3)$ 的位置关系如图所示.令 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$、$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，$m=r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}$、$n=r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}$，则 m,n 分别为(　　)．



A. $m=1,n=2$　　**B.** $m=n=2$　　**C.** $m=2,n=3$　　**D.** $m=n=3$

6. 设 $\alpha_1=(a,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$、$\alpha_2=(1,1,b,a)^{\mathrm{T}}$、$\alpha_3=(1,a,-1,1)^{\mathrm{T}}$.若三个向量线性相关，且其中任意两个线性无关，则(　　).

A. $a=1,b\neq 1$　　**B.** $a=1,b=-1$　　**C.** $a\neq -2,b=2$　　**D.** $a=-2,b=2$

7. 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量.若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的任意 3 维列向量 β 均有 $A\beta=\beta$，则(　　).

A. A^3 的迹为 2　　**B.** A^3 的迹为 5　　**C.** A^2 的迹为 8　　**D.** A^2 的迹为 9

8. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim N(0,2)$、$Y\sim N(-2,2)$.若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$(　　).

A. $-2-\sqrt{10}$　　**B.** $-2+\sqrt{10}$　　**C.** $-2-\sqrt{6}$　　**D.** $-2+\sqrt{6}$

9. 设 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在 $X=x$ $(0<x<1)$ 条件下，Y 服从 $(x,1)$ 上的均匀分布，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$(　　).

A. $-\dfrac{1}{36}$　　**B.** $-\dfrac{1}{72}$　　**C.** $\dfrac{1}{72}$　　**D.** $\dfrac{1}{36}$

10. 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布.令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是(　　).

A. $X+Y$　　**B.** $\dfrac{(X+Y)}{2}$　　**C.** $2X$　　**D.** X

填空题

11. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$_____.

12. 设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $df(1,1)=3\,du+4\,dv$.令 $y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$_____.

13. 已知 $f(x)=x+1$.若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$ $(x\in[0,\pi])$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$_____.

14. 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足 $y(1)=0$ 的解为_____.

15. 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$.若任意实向量 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^2$ 均满足 $(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2\leq(\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A\beta)$，则 a 的取值范围是_____.

16. 设随机试验每次成功的概率为 p，进行 3 次独立重复试验.在至少成功 1 次的条件下，3 次全部成功的概率为 $\dfrac{4}{13}$，则 $p=$ _____.

解答题

17. 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ -1\le y\le 1\}$，计算 $\iint_D \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$.

18. 已知 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，Γ 是曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面.D 为 Γ 与坐标平面围成的有界区域在 xOy 平面上的投影.

（1）求 Γ；

（2）求 f 在 D 上的最大值与最小值.

19. 设 f 具有二阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$、$|f''(x)|\le 1$.证明：

（1）$0<x<1$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le \dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le \dfrac{1}{12}$.

20. 有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线，从 z 轴正向往负向看为逆时针.计算 $\int_L (6xyz-yz^2)\,dx+2x^2z\,dy+xyz\,dz$.

21. 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $(x_0,y_0,z_0)=(-1,0,2)$，且 $x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}$、$y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}$、$z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}$.记 $\alpha_n=(x_n,y_n,z_n)^{\mathrm{T}}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 x_n,y_n,z_n $(n\ge 1)$.

22. 总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，$\theta>0$ 未知.$X_1,\dots,X_n$ 为简单随机样本，记 $X_{(n)}=\max\{X_1,\dots,X_n\}$、$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求使 T_c 成为 θ 无偏估计的 c；

（2）记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求使 $h(c)$ 最小的 c.